UNIDAD TEMÁTICA II

PROPIEDADES DE LOS LÍQUIDOS

Fases de la materia. Las *fuerzas interatómicas* son:

- Tan intensas en los **sólidos** que los átomos permancen en posiciones fijas.
- Suficientes en los **líquidos** como para mantenerlos juntos ocupando el menor volumen posible.
- Tan débiles en los **gases** que se mueven libremente por el recipiente que los contiene.

Fluidos: sustancias que carecen de forma fija (en continuo movimiento).
Incluyen a líquidos y gases.

Líquidos: - volumen definido
- densidad casi independiente de la presión (incompresibles).

Gases: - volumen no definido (se expanden hasta ocupar todo el recipiente)
- densidad dependiente de presión (compresibles) y temperatura.

Capítulo 4
MECÁNICA DE FLUIDOS

4.1 Hidrostática

4.1.1 Densidad y presión

4.1.2 Presión hidrostática

4.1.3 Principio de Arquímedes

4.1.4 Ejemplos biológicos

4.2 Hidrodinámica de fluidos ideales

4.2.1 Ecuación de continuidad

4.2.2 Ecuación de Bernoulli

4.2.3 Aplicaciones y ejemplos biológicos

4.3 Hidrodinámica de fluidos reales

4.3.1 Viscosidad

4.3.2 Ley de Poiseuille

4.3.3 Circulación sanguínea

4.3.4 Ley de Stokes y sedimentación

4.1 Hidrostática

Estudia los fluidos estáticos (en equilibrio: en reposo respecto al recipiente).

4.1.1 Densidad y presión

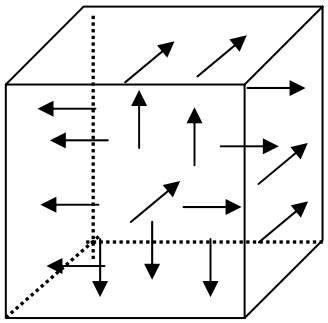
Un fluido consta de un número muy elevado de partículas, por lo que los conceptos de fuerza y masa no son manejables. Se sustituyen por los de presión y densidad, respectivamente.

La **densidad** de una sustancia (sólido, líquido o gas) relaciona su masa con el volumen que ocupa:

$$\rho = \frac{m}{V}$$

Unidades SI: kg/m^3
Unidades cgs: g/cm^3 (también kg/ℓ: $1\ \ell = 1\ dm^3 = 10^3\ cm^3$)

La **presión** de un fluido hace referencia a la fuerza que éste ejerce sobre las paredes del recipiente que lo contiene. Dicha fuerza es siempre perpendicular a la superficie considerada (cualquier fuerza tangencial haría que el fluido dejara de estar en reposo debido a su falta de rigidez).



$$p = \frac{F_N}{A}$$

Unidades SI: 1 N/m^2 = 1 Pa (pascal)
(también la atmósfera: 1 atm = 101 325 Pa)

La suma de todas las fuerzas normales F_N que actúan sobre una superficie dividida por el área A de la misma es la **presión media** que ejerce el fluido sobre esa superficie.

p es un escalar

La densidad depende de la presión y la temperatura:

Algunas densidades en *condiciones normales:* T = 0 °C y p = 1 atm (nivel del mar)					
Sólidos	ρ (g/cm^3)	**Líquidos**	ρ (g/cm^3)	**Gases**	ρ (g/cm^3)
Oro	19.3	Mercurio	13.6	CO_2	0.0020
Hierro	7.96	Sangre	1.05	O_2	0.0012
Tierra (media)	5.52	Agua de mar	1.025	Aire	0.0013
Vidrio	2.6	Agua	1.0	Aire (20 °C)	0.0012
Hueso	1.7	Aceite	0.93	Vapor de agua	0.0006
Hielo	0.92	Etanol	0.81	Helio	0.00018
Madera	0.7	Gasolina	0.68	Hidrógeno	0.00009

4.1.2 Presión hidrostática

Es la presión en cada punto de un fluido estático.

Al sumergirnos en un líquido la presión aumenta con la profundidad.
Análogamente, la presión atmosférica disminuye al aumentar la altitud.



En el caso de un líquido (densidad constante) la presión aumenta linealmente con la profundidad. Demostrémoslo.

El peso de esta columna de líquido es: $mg = \rho Vg = \rho Ahg$

$pA - p_0A - \rho Ahg = 0$ $\quad (\sum F_i = 0:$ condición de equilibrio)

$$\Rightarrow \boxed{p = p_0 + \rho gh}$$

Teorema fundamental de la hidrostática

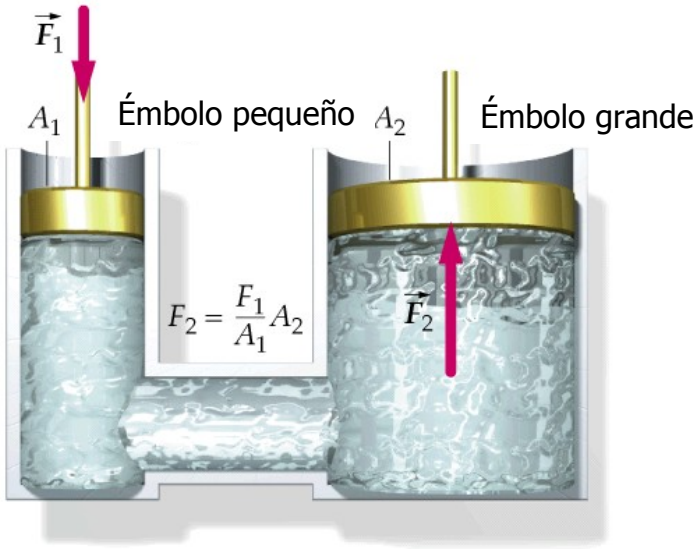
p = presión del fluido a una profundidad h

p_0 = presión en la parte superior
(si abierto, es la **atmosférica** p_{atm})

Vemos que la presión es idéntica para todos los puntos a la misma profundidad e independiente de la forma del recipiente. Consecuencia:

Principio de Pascal: la presión aplicada a un fluido incompresible (líquido) se transmite por igual a todos los puntos del fluido y a las paredes del recipiente que lo contiene.

Aplicación: Prensa o elevador hidráulico



Dos émbolos de distinto tamaño:

$$p_1 = p_2 \Leftrightarrow \frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2} \Leftrightarrow F_2 = \frac{A_2}{A_1} F_1$$

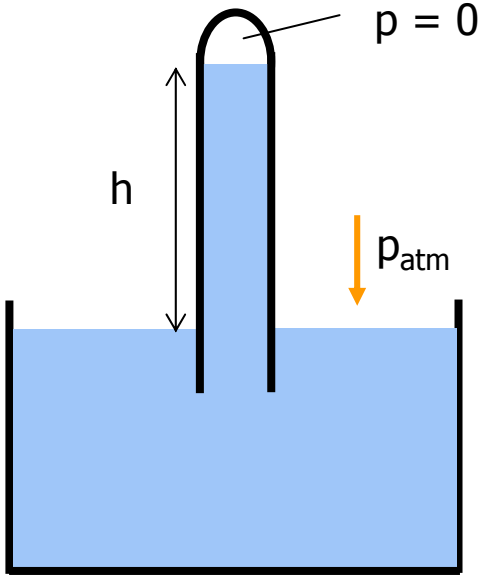
$$F_2 >> F_1 \quad \text{si} \quad A_2 >> A_1$$

(gatos y herramientas hidráulicas, frenos de los coches, …)

Aplicaciones del principio fundamental de la hidrostática:

El peso de la atmósfera (masa de aire que envuelve a la Tierra) origina lo que llamamos presión atmosférica.

La densidad del aire disminuye al aumentar la altura ⇒ No es fácil hacer un cálculo exacto, pero es fácil medirla.



Barómetro de mercurio

Para medir la presión atmosférica

(experimento de Torricelli)

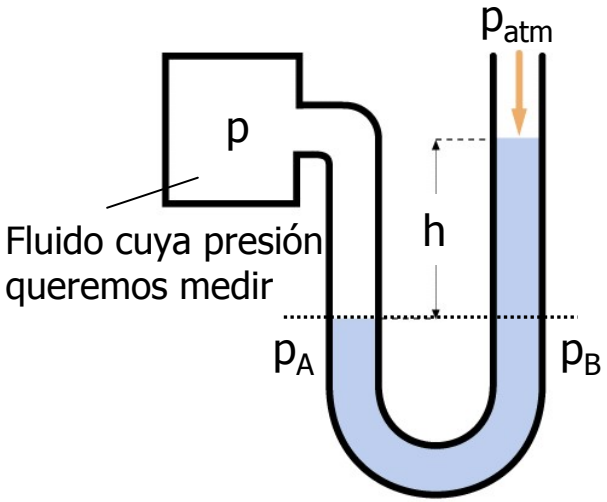
Tubo de vidrio completamente lleno de mercurio y después invertido en una cubeta de mercurio.

$p_{atm} = \rho g h$ ρ = densidad del Hg

A nivel del mar y 0 °C: h = 760 mm Hg (10.33 m H_2O)

p_{atm} estándar ⇔ presión de una columna de Hg de 760 mm

Manómetro de tubo abierto en forma de **U:** Utilizan la presión atmosférica como nivel de referencia y miden presión manométrica= $p-p_{atm}$



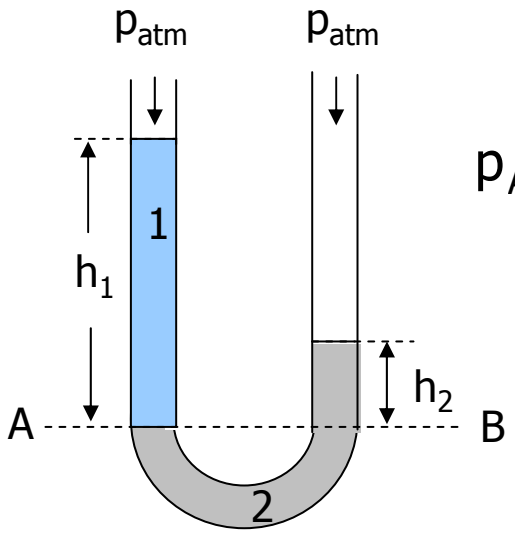
$$p = p_A = p_B = p_{atm} + \rho g h$$

$$\Rightarrow \boxed{p - p_{atm} = \rho g h}$$ **presión manométrica**

Para medir la presión p

Líquido de densidad alta para que h sea pequeña: se suele usar mercurio

Determinación de densidades desconocidas de líquidos



Se necesitan líquidos inmiscibles

$$p_A = p_B \qquad p_{atm} + \rho_1 g h_1 = p_{atm} + \rho_2 g h_2$$

Por tanto:

$$\rho_2 = \frac{h_1}{h_2}\rho_1$$

Unidades de presión

SI: 1 N/m^2 = 1 Pa (Pascal)

cgs: 1 dyn/cm^2 = 1 baria

$$1\,\text{Pa} = 1\,\frac{\text{N}}{\text{m}^2} = 1\,\frac{\text{N}}{\text{m}^2}\,\frac{10^5\ \text{dyn}}{1\,\text{N}}\,\frac{1\,\text{m}^2}{10^4\ \text{cm}^2} = 10\,\frac{\text{dyn}}{\text{cm}^2} = 10\ \text{barias}$$

Otras unidades habituales:

1 mm Hg $\rightarrow$ 1 torr (torricelli) (usada en medicina)

1 bar = 10^6 barias

1 atm $\equiv$ presión ejercida por una columna de Hg de 760 mm a 0 °C

$$= \rho_{Hg}\, g\, h_{Hg} = 13.6\times10^3\,\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}\times 9.8\,\frac{\text{m}}{\text{s}^2}\times 760\ \text{mm}\times\frac{1\text{m}}{10^3\ \text{mm}}$$

= 1.0133 x10^5 Pa

= 1.0133 x10^6 barias

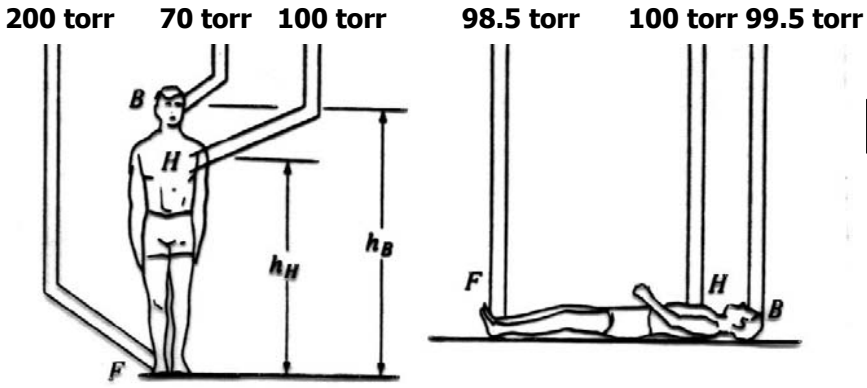
= 1 013 mbar (usada en meteorología)

= 760 mm Hg

Presión sanguínea

Los organismos vivos no son aplastados por la presión de la atmósfera porque los fluidos que llevan dentro están prácticamente a la misma presión (la presión sanguínea en las arterias es mayor que la atmosférica).

La presión de la sangre cuando sale del corazón debe ser lo suficientemente elevada para que la sangre llegue al cerebro. En el hombre es de 100 mmHg. (presión manométrica)



Presión hidrostática manométrica promediada a lo largo del ciclo cardíaco

B: cerebro
H: corazón
F: pies

$$\text{De pie: } p_F > p_H > p_B$$

$$p_F = p_H + \rho g h_H = p_B + \rho g h_B$$

Si h_H=1.35 m y ρ_{sangre}=1.05 g/cm^3

$$\rho g h_H = 1.05 \times 10^3 \frac{kg}{m^3} \times 9.8 \frac{m}{s^2} \times 1.35 m = 1.39 \times 10^4 Pa$$

$$= 1.39 \times 10^4 Pa \times \frac{760 mmHg}{1.013 X 10^5 Pa} = 104 mmHg$$

Sistema cardio-vascular animal:

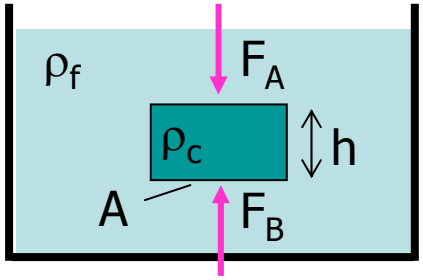
- Jirafas: su corazón bombea a p = 260 mm Hg para que la sangre alcance el cerebro.
- Reptiles y conejos mueren al ponerlos de pie.
- Animales arbóreos: p muy alta (evitan falta riego) y corazón cerca de la cabeza.

4.1.3 Principio de Arquímedes

> Todo cuerpo sumergido total o parcialmente en un fluido experimenta un empuje hacia arriba igual al peso del fluido (gas o líquido) desalojado.

Empuje: Fuerza que ejerce un fluido sobre un objeto sumergido en él.

En efecto, según el principio fundamental de la hidrostática:

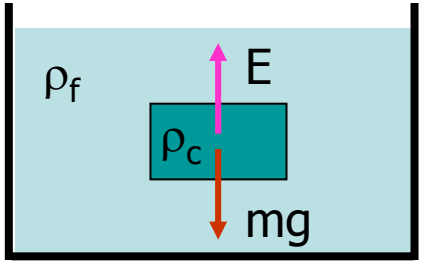


$$\left.\begin{aligned} F_A &= p_A A \\ F_B &= p_B A \end{aligned}\right\} \Rightarrow E = F_B - F_A = (p_B - p_A)A = \rho_f g h A = \rho_f g V$$

$$p_B = p_A + \rho_f g h$$

El empuje se produce porque la presión del fluido en la parte inferior del cuerpo es mayor que en la parte superior.

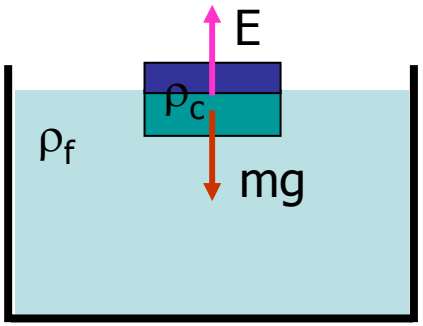
A. Cuerpo totalmente sumergido



$$\sum F_y = E - mg = \rho_f Vg - \rho_c Vg = (\rho_f - \rho_c)Vg = ma$$

Fuerza neta
- Ascendente: si $E > mg \Rightarrow \rho_f > \rho_c$: se acelera hacia arriba
- Nula: si $E = mg \Rightarrow \rho_f = \rho_c$: permanece en equilibrio
- Descendente: si $E < mg \Rightarrow \rho_f < \rho_c$: se acelera hacia abajo

B. Flotación: Si $\rho_c < \rho_f$ el cuerpo flotará parcialmente sumergido



Equilibrio: $E = mg \Leftrightarrow \rho_f g V_s = \rho_c g V \Rightarrow \frac{V_s}{V} = \frac{\rho_c}{\rho_f} \ (\leq 1)$

donde V_s es el volumen de la parte sumergida

Ejemplos: barcos, iceberg, densímetro, …

Iceberg: $\rho_c = 0.99$ g/cm^3 (hielo) ; $\rho_f = 1.03$ g/cm^3 (agua de mar)
$\Rightarrow V_s/V = 0.87 \Rightarrow$ 87 % sumergido

Aplicación del principio de Arquímedes: Permite determinar la densidad de un cuerpo de forma irregular sumergiéndolo en un líquido de densidad conocida y midiendo su "peso aparente"= mg-E

Ascensor de barcos de Niederfinow (canal Oder-Havel, Alemania)





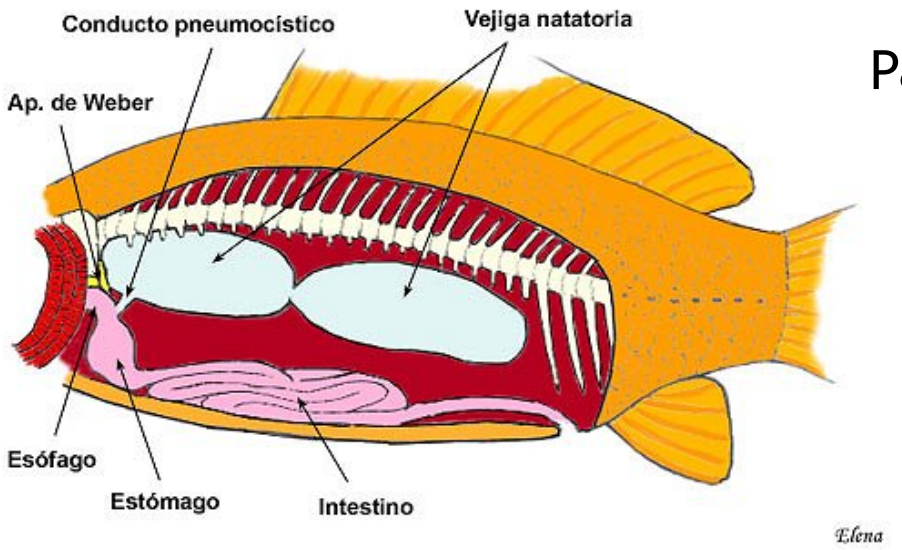


Contenedor: 85×12×2.5 m^3
Peso (con o sin barco): 4300 toneladas
192 contrapesos lo compensan salvo 90 t
Barcos de hasta 1000 t
Desnivel 60 m a 12 cm/s, 4 motores×75 CV

4.1.4 Ejemplos biológicos

Vejiga natatoria de los peces

Los tejidos biológicos, excepto los adiposos son más densos que el agua. La densidad de un pez suele ser algo mayor que la del agua (se hundiría). Sin embargo poseen una cavidad, la vejiga natatoria, bajo su espina dorsal, que pueden rellenar de un gas ligero (mezcla de O_2 y N_2 obtenida de la sangre). Variando la cantidad de gas dentro de la cavidad, pueden ajustar su propia densidad para variar la fuerza de empuje y así ascender o descender a voluntad.



Para ascender la llenan de gas:

$$V \uparrow \Rightarrow \rho \downarrow$$

Para descender la vacían:

$$V \downarrow \Rightarrow \rho \uparrow$$

4.2 Hidrodinámica de los fluidos ideales

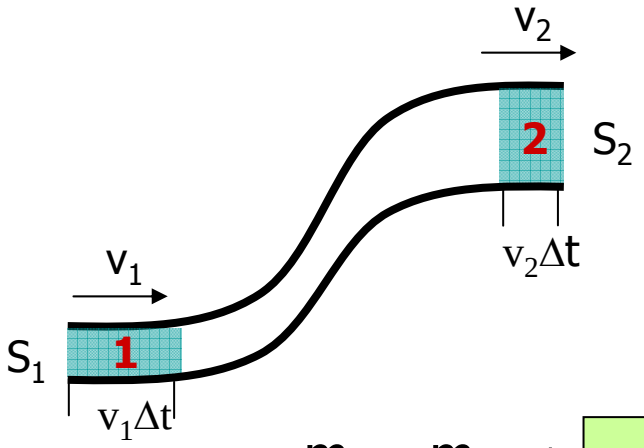
La hidrodinámica estudia el movimiento (flujo) de los fluidos.

Clasificaciones según tipo de flujo:

- Estacionario: si su velocidad en cada punto no varía con el tiempo, $v = v(x,y,z)$. En tal caso, se pueden definir las líneas de corriente como las trayectorias que siguen las partículas del fluido.
- Uniforme: si su velocidad en cada instante es la misma en todos los puntos, $v = v(t)$.
- Laminar: si el fluido se desliza en capas que fluyen paralelamente sin mezclarse.
  Lo contrario es turbulento, caracterizado por regiones con remolinos.
- No viscoso: si se desprecia la viscosidad (fricción interna del fluido).

En este apartado nos concentraremos en los **fluidos ideales**, es decir, incompresibles (densidad independiente de posición y tiempo) y no viscosos.

4.2.1 Ecuación de continuidad



Consecuencia de la conservación de la materia: La masa que atraviesa las secciones 1 y 2 en el mismo intervalo de tiempo Δt deber ser idéntica,

$$m_1 = \rho_1 V_1 = \rho_1 S_1 \Delta x_1 = \rho_1 S_1 v_1 \Delta t$$
$$m_2 = \rho_2 V_2 = \rho_2 S_2 \Delta x_2 = \rho_2 S_2 v_2 \Delta t$$

$$m_1 = m_2 \Rightarrow \boxed{\rho_1 S_1 v_1 = \rho_2 S_2 v_2}$$

Ecuación de continuidad
(no hace falta que el fluido sea ideal)

Si el fluido es incompresible (densidad constante) $\rho_1 = \rho_2$ y entonces

$$S_1 v_1 = S_2 v_2 \Rightarrow \boxed{Sv = \text{constante}}$$

Ecuación de continuidad
para un fluido incompresible

Es decir: la velocidad del fluido es mayor en las partes más estrechas.

Definimos **caudal** Q como el volumen de fluido que atraviesa una sección del conducto por unidad de tiempo. Por S_1 en Δt, pasa $V_1 = S_1 v_1 \Delta t$

$$\boxed{Q = Sv}$$

S: sección transversal del conducto
v: velocidad del fluido

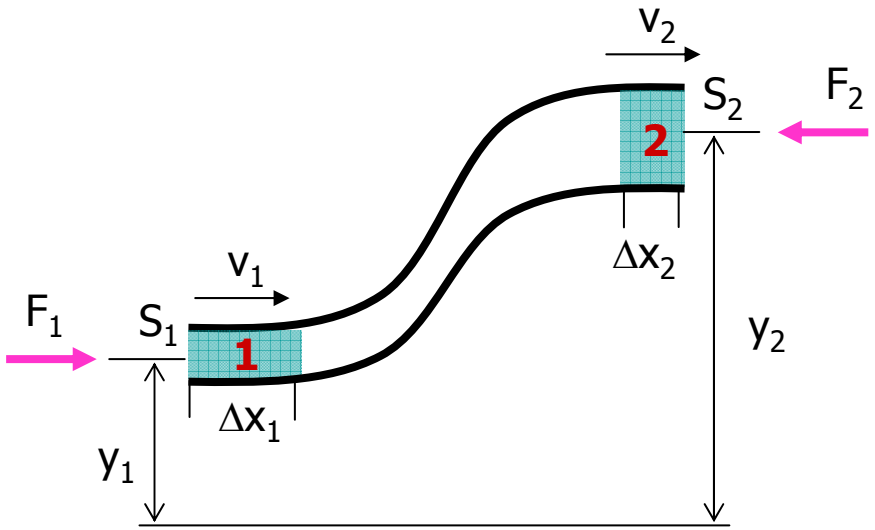
Unidades SI: m^3/s
Frecuentemente: litros/s

Ejemplo: Con una manguera de 2 cm de diámetro llenamos un cubo de 20 l en un minuto. ¿Cuál es la velocidad con que sale el agua de la manguera?

4.2.2 Ecuación de Bernoulli

Consecuencia de la conservación de la energía:

W = trabajo realizado sobre un fluido ideal (sin fricción) = $\Delta E_m = \Delta E_c + \Delta U$



$$W = F_1\Delta x_1 - F_2\Delta x_2$$
$$= p_1S_1\Delta x_1 - p_2S_2\Delta x_2$$

$$\Delta E_c = \tfrac{1}{2}m_2v_2^2 - \tfrac{1}{2}m_1v_1^2$$

$$\Delta U = m_2gy_2 - m_1gy_1$$

y de la ecuación de continuidad de un fluido ideal (densidad constante):

$$m_1 = m_2 \Rightarrow \rho S_1\Delta x_1 = \rho S_2\Delta x_2 \Rightarrow S_1\Delta x_1 = S_2\Delta x_2 = \frac{m}{\rho}$$

De donde: $p_1\frac{m}{\rho} - p_2\frac{m}{\rho} = \tfrac{1}{2}m(v_2^2 - v_1^2) + mg(y_2 - y_1)$

Y por tanto, $\boxed{p_1 - p_2 = \tfrac{1}{2}\rho(v_2^2 - v_1^2) + \rho g(y_2 - y_1)}$

Reordenando: $p_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 + \rho g y_1 = p_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2 + \rho g y_2$ Ecuación de Bernoulli

Y también: $p + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho g y = \text{constante}$ Ecuación de Bernoulli

Nótese que:

- Si el fluido es estático (v = 0) se recupera el teorema fundamental de la hidrostática (presión hidrostática aumenta con profundidad): $p_1 - p_2 = \rho g \Delta h$

- Si los puntos 1 y 2 se encuentran a la misma altura (presión cinética disminuye con v): $p_1 - p_2 = \frac{1}{2}\rho(v_2^2 - v_1^2)$

Ejemplo: Calcular cómo modifica el término de velocidad (presión cinética) los valores obtenidos para la presión de la sangre en los pies.
Datos: v_{aorta}= 0.2 m/s ; v_{pies}= 0.1 m/s

$$p_p - p_a = \frac{1}{2}\rho(v_a^2 - v_p^2) + \rho g(y_a - y_p)$$

$$\rho g(y_a - y_p) = 1.39 \text{x} 10^4 \text{Pa}$$

$$\frac{1}{2}\rho(v_a^2 - v_p^2) = 15.75 \text{Pa}$$

Los efectos de presión cinética pueden tener consecuencias importantes: La velocidad del viento en un tornado puede hacer saltar los cristales e incluso levantar el tejado de una casa.

4.2.3 Aplicaciones y ejemplos biológicos

Ley de Torricelli



Velocidad a la que sale el agua en el punto de derrame de un tanque.

$S_a v_a = S_b v_b$. Si $S_a >> S_b \Rightarrow v_a << v_b$

Aplicando la ec. de Bernoulli entre a y b:

$$p_a + \rho g y_a = p_{atm} + \frac{1}{2}\rho v_b^2 + \rho g y_b$$

$$\Rightarrow \quad \boxed{v_b = \sqrt{\frac{2(p_a - p_{atm})}{\rho} + 2gh}}$$

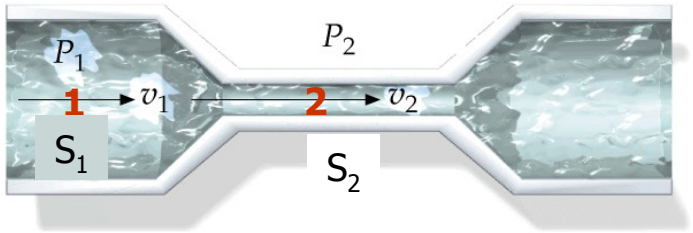
donde $h = y_a - y_b$ es la profundidad del orificio respecto al nivel del líquido.

Si el tanque está abierto a la atmósfera $p_a = p_{atm}$ y entonces:

$$\boxed{v_b = \sqrt{2gh}}$$

igual a la que adquiere un cuerpo en caída libre desde una altura h

Efecto Venturi



Aplicando la ec. de Bernoulli entre 1 y 2:

$$p_1 + \tfrac{1}{2}\rho v_1^2 = p_2 + \tfrac{1}{2}\rho v_2^2$$

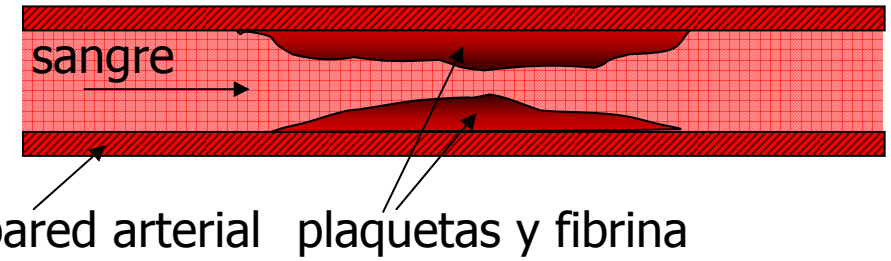
Como $S_1\, v_1 = S_2\, v_2$ (ec. continuidad)
tenemos que $S_1 > S_2 \Rightarrow v_1 < v_2$ de donde

$$p_1 - p_2 = \tfrac{1}{2}\rho(v_2^2 - v_1^2) > 0 \Rightarrow p_1 > p_2$$

El paso del fluido por un estrechamiento produce una reducción de presión.
La diferencia de presión produce la fuerza necesaria para acelerar el fluido.



Este es el fundamento de los pulverizadores y de la arterioesclerosis.

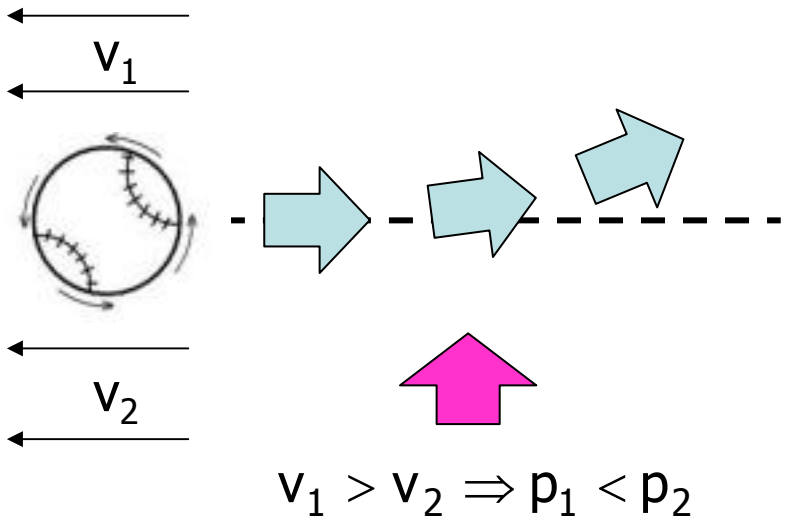


Se producen variaciones del flujo:

Si la velocidad de la sangre es suficientemente alta en el estrechamiento la arteria puede colapsarse $\Rightarrow$ v=0, p aumenta de nuevo y vuelve a abrirse.

Efecto Magnus

La trayectoria de un cuerpo en rotación se curva al desplazarse.



Para que se formen remolinos es necesario que la bola tenga costuras (fútbol, béisbol) o rugosidades (golf).

Las capas de aire cerca de la superficie de la pelota son "arrastradas" en la dirección del giro.

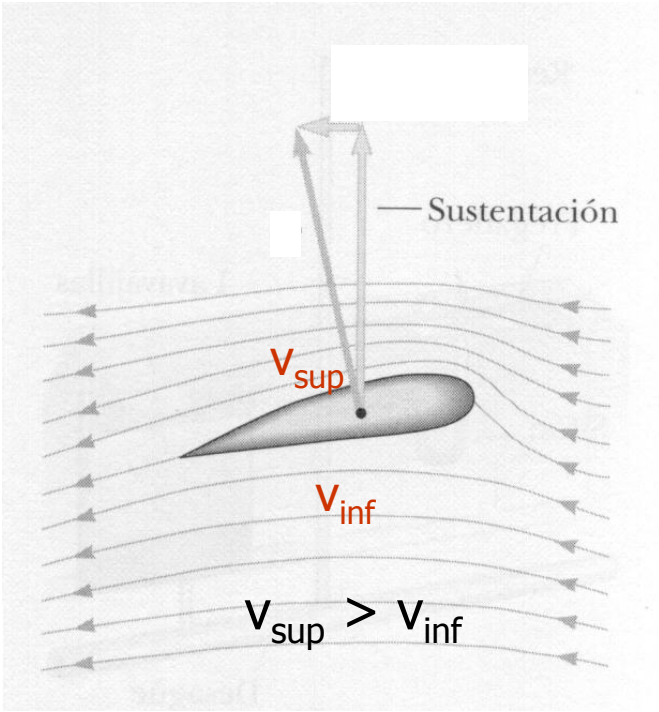
Al rotar se forman remolinos (fluido real pues se necesita fricción): corrientes de fluido en direcciones opuestas a ambos lados de la trayectoria. La velocidad a cada lado es distinta (el movimiento del remolino es a favor en un lado y en contra en el otro). En consecuencia, se produce una diferencia de presión y por tanto una fuerza neta perpendicular al movimiento.

Fuerza de sustentación. Vuelo de los pájaros

Las aves y aviones (mucho más densos que el aire) vuelan gracias al movimiento.

La orientación y forma asimétrica de las alas hacen que la velocidad del aire que pasa por encima y por debajo del ala sea distinta.

La diferencia de velocidades del aire produce una diferencia de presión que se traduce en una **fuerza de sustentación**.



Los tiburones carecen de vejiga natatoria y utilizan este mecanismo para no hundirse nadando continuamente.



Apliquemos la ec. de Bernoulli para hallar la fuerza de sustentación (despreciando $\rho g \Delta h$):

$$F_s = (p_{inf} - p_{sup})A = \tfrac{1}{2}\rho A(v_{sup}^2 - v_{inf}^2)$$

donde A es la superficie total de las alas.

Si v es la velocidad del pájaro (o del avión), se define el coeficiente de sustentación C_s que depende de la *forma del ala, ángulo de inclinación, …* a partir de:

$$v_{sup}^2 - v_{inf}^2 \equiv C_s v^2$$

Con lo que la fuerza de sustentación queda:

$$F_s = \tfrac{1}{2}\rho A C_s v^2$$

Para mantener el vuelo estable es necesario que F iguale o supere al peso:

$$\tfrac{1}{2}\rho A C_s v^2 \geq mg \Rightarrow \boxed{v \geq \sqrt{\frac{2mg}{\rho A C_s}}}$$

velocidad mínima de despegue

Para velocidades no demasiado grandes (ej. despegue) hay que aumentar el ángulo de inclinación ($\Rightarrow C_s$) para aumentar la fuerza de sustentación.

Analicemos la dependencia de la velocidad de despegue con el tamaño de los pájaros utilizando las leyes de escala:

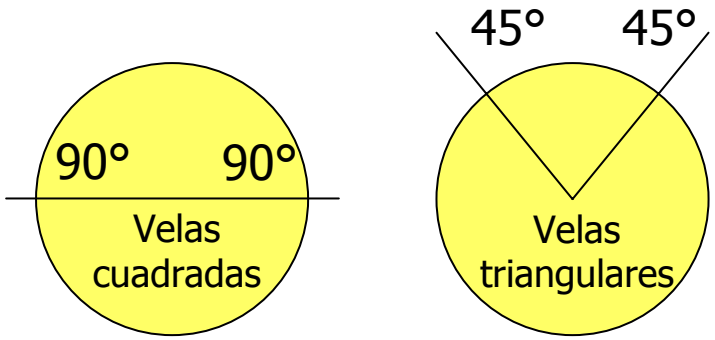
$$\left.\begin{aligned} L' &= k \times L \\ m' &= k^3 \times m \\ A' &= k^2 \times A \end{aligned}\right\} \Rightarrow v' = \sqrt{\frac{2(k^3 \times m)g}{\rho(k^2 \times A)C_s}} = \sqrt{k} \times v$$

A mayor tamaño mayor velocidad de despegue. Las aves grandes necesitan un hábitat que les permita alcanzar la v necesaria planeando (acantilados, montañas o árboles)

Otro ejemplo: **navegación de bolina (orzando)** casi contra el viento



Los veleros no sólo navegan *empujados* por el viento, también pueden ir en contra (aunque formando cierto ángulo)



Análogo a la sustentación en el vuelo: viento más rápido por detrás de la vela que por delante, debido a su forma embolsada, parecida al ala de un avión.

La diferencia de presiones impulsa al barco hacia adelante.
La orza es necesaria para evitar que el barco sea arrastrado en la dirección del viento.

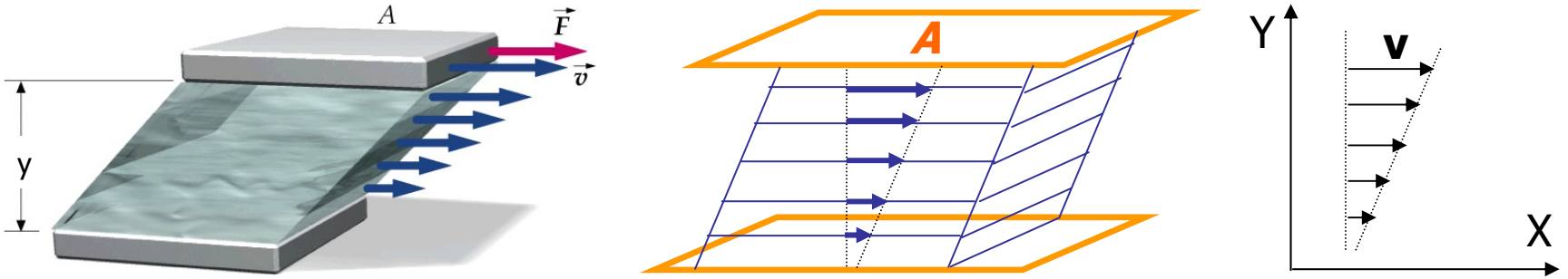
4.3 Hidrodinámica de los fluidos reales

Los fluidos reales, a diferencia de los ideales, ofrecen resistencia al deslizamiento de unas capas de fluido sobre otras. Esta fricción interna, debida a las fuerzas intermoleculares, se llama **viscosidad**.

A causa de la viscosidad es necesario hacer una fuerza para que una capa líquida se deslice sobre otra.

4.3.1 Viscosidad

Sea un fluido entre dos superficies planas. Manteniendo fija la superficie inferior hay que hacer una fuerza para mover la superior a v=cte.



Perfil de velocidades: La capa de fluido en contacto con una superficie se adhiere a ella y se mueve a la misma velocidad. Debido a la viscosidad hay una pérdida de velocidad entre las capas sucesivas. Si la velocidad es pequeña, las capas se mueven paralelamente.

La fuerza que hay que aplicar a una capa de fluido es proporcional al área A y a la variación de la velocidad entre las distintas capas, e inversamente proporcional a la distancia entre las láminas. La constante de proporcionalidad es el coeficiente de viscosidad η,

$$F = \eta A \frac{\Delta v}{\Delta y} \rightarrow F = \eta A \frac{dv}{dy}$$

Unidades de η en cgs: 1 dyn s/cm^2 = 1 P (poise)
en SI: 1 N s/m^2 = 10 P

Expresión válida sólo para fluidos newtonianos para los que η es cte.

Coeficientes de viscosidad

En los líquidos, la viscosidad disminuye al aumentar la temperatura.

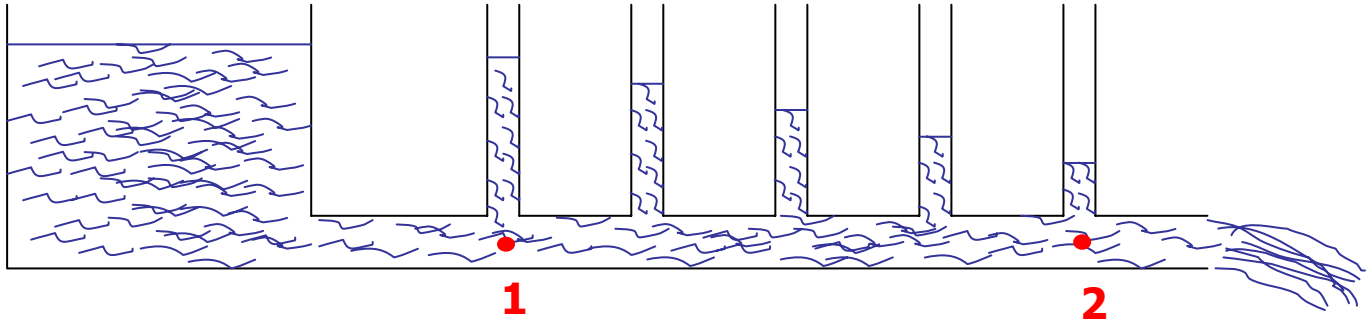
Para los gases η aumenta si T↑

El mercurio tiene η parecida a la del agua pero ρ mucho mayor.

Para el aceite η es mucho mayor a temperaturas bajas (importante para los motores)

Fluido	T (°C)	η (cP)
Aire	0	0.017
	20	0.018
	100	0.022
Agua	0	1.792
	20	1.005
	37	0.695
Mercurio	20	1.550
Plasma sanguíneo	20	1.810
	37	1.257
Sangre	20	3.015
	37	2.084
Aceite	16	113
	38	34
Glicerina	20	1490

Si la viscosidad de un fluido no es despreciable la **energía mecánica no se conserva** y, por tanto, **no** se satisface la ecuación de Bernoulli.



$v_1 = v_2$ (pues no hay estrechamiento: conservación de la materia)

$y_1 = y_2$ (pues ambos puntos se encuentran a la misma altura)

Pero: $p_1 \neq p_2$ (pues ambos puntos tienen distinta profundidad)

El trabajo de las fuerzas intermoleculares que producen la fricción entre las capas de fluido son las responsables de la pérdida de energía.

Flujo laminar y flujo turbulento. Número de Reynolds

El **flujo laminar** corresponde a la situación considerada al definir el coeficiente de viscosidad: láminas que mantienen su forma.

Es estacionario y se produce para pequeñas velocidades y si el fluido no encuentra obstáculos que sean muy angulosos. Piénsese en un río que fluye lentamente por un valle: los objetos flotantes, lejos de la orilla, se mueven como en una pista (lámina de fluido).

El **flujo turbulento** aparece cuando las láminas se mezclan, se forman remolinos en ciertos sitios y desaparecen en otros.

Es no estacionario y se produce cuando aumenta la velocidad (flujo de agua que cae de un grifo: primero laminar y luego turbulento).

La **transición de flujo laminar a turbulento** no sólo depende de la velocidad v, sino también de la viscosidad η, de la densidad del fluido ρ y de la geometría del conducto.

Para un fluido que circule por un tubo de sección circular y diámetro D:

Número de Reynolds: (adimensional)

$$N_R = \frac{\rho v D}{\eta}$$

Si $N_R < 2000$: flujo laminar.

Si $N_R > 3000$: flujo turbulento.

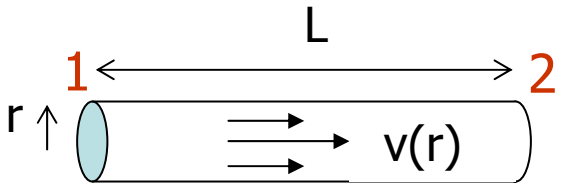
(siendo v la velocidad media del fluido)

4.3.2 Ley de Poiseuille

La ley de Poiseuille se debe a un médico francés especialista en el flujo de la sangre en vasos sanguíneos. Nos permite relacionar el caudal de un fluido viscoso que circula por un tubo con la diferencia de presión que lo origina.

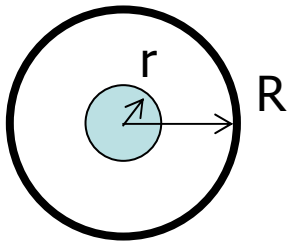
Consideremos un fluido que circula por un tubo horizontal de sección constante. Si hay viscosidad la ecuación de Bernoulli no se cumplirá pues se pierde presión entre dos secciones del tubo debido a la fricción.

Debido a la viscosidad la velocidad no es la misma en todas las capas.



$$F_{visc} = \eta \frac{dv}{dr} A = \eta \frac{dv}{dr} 2\pi rL$$

suponemos **flujo laminar** en capas concéntricas



El fluido avanza impulsado por la presión p_1 contra la acción de la presión p_2.

$$F_{pres} = p_1 S(r) - p_2 S(r) = (p_1 - p_2)\,\pi r^2$$

Caudal constante $\Rightarrow F_{visc} + F_{pres} = 0 \Rightarrow \frac{dv}{dr} = -\frac{p_1 - p_2}{2\eta L} r$

v disminuye cuando r aumenta

La v en cada capa disminuye de forma continua desde v_{max} en el centro hasta v=0 para la capa más externa (r=R) que se adhiere a las paredes.

$$\int_0^v dv = -\frac{p_1 - p_2}{2\eta L}\int_R^r r\,dr \Rightarrow v = -\frac{p_1 - p_2}{2\eta L}\left[\frac{r^2}{2}\right]_R^r = -\frac{p_1 - p_2}{2\eta L}\left(\frac{r^2}{2} - \frac{R^2}{2}\right)$$

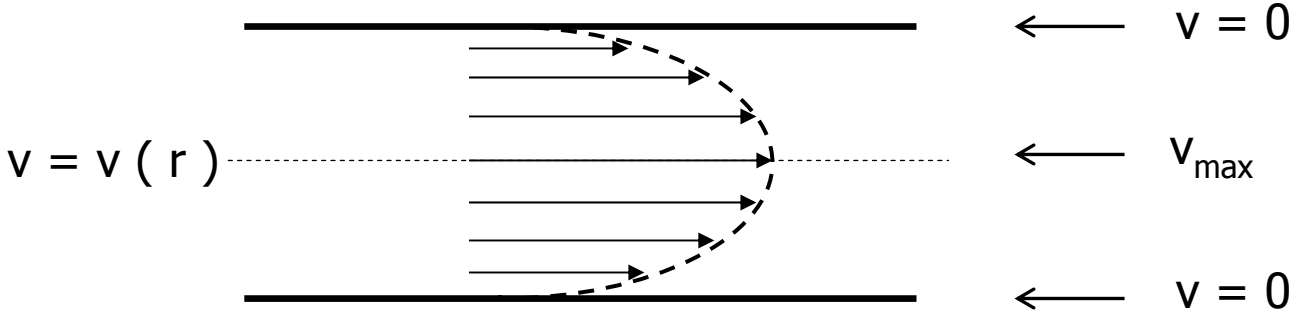
$$\Rightarrow v = \frac{(p_1 - p_2)R^2}{4\eta L}\left(1 - \frac{r^2}{R^2}\right)$$

velocidad en función de r

Para la capa más externa, r=R $\Rightarrow$ v=0

En el centro, r=0 $\Rightarrow$ la velocidad es máxima

$$v_{máx} = \frac{(p_1 - p_2)R^2}{4\eta L}$$

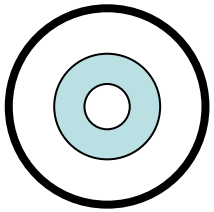


Alternativamente,

$$p_1 - p_2 = \frac{4\eta L}{R^2} v_{max}$$

pérdida de presión que se produce en un fluido que circula por un conducto. Importante si **R es pequeño**.

Nos interesa introducir el caudal. Tengamos en cuenta que v = v(r):



$$dS = 2\pi r\, dr$$

$$dQ = v(r)\, dS = v(r)\, 2\pi r\, dr = v_{máx}\, 2\pi r \left(1 - \frac{r^2}{R^2}\right) dr$$

Integrando r entre 0 y R obtenemos el caudal total:

$$Q = v_{máx}\, 2\pi \left[\frac{r^2}{2} - \frac{r^4}{4R^2}\right]_0^R = v_{máx}\, 2\pi \frac{R^2}{4} = \frac{v_{máx}}{2}\pi R^2$$

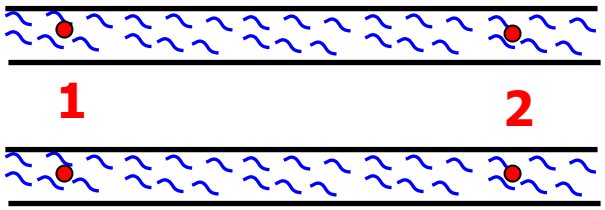
Hemos obtenido: $Q = S\bar{v}$, donde $\bar{v} = \frac{v_{máx}}{2}$ (velocidad media)

y la ley de Poiseuille: $Q = \frac{(p_1 - p_2)\pi R^4}{8\eta L}$

relaciona el caudal con la caída de presión debida a la viscosidad

¡¡ depende de R^4 !!

Ejemplos: agujas hipodérmicas (jeringuillas), capilares, …



Fluido Ideal $p_1 = p_2$ **Ec. de Bernoulli**

Fluido Real (η) $p_1 \neq p_2$ **Ley de Poiseuille**

Resistencia hidrodinámica

Podemos reescribir la ecuación de Poiseuille como:

$$Q = \frac{p_1 - p_2}{R_H}$$, donde $$R_H = \frac{8\eta L}{\pi r^4}$$ es la resistencia hidrodinámica

dimensiones: $[R_H] = [p]/[Q]$

unidades de R_H en SI: N s m^{-5}
(en Fisiología se usa: torr s cm^{-3})

La resistencia al flujo R_H es mayor cuanto mayor sea la viscosidad η y cuanto más largo y estrecho sea el conducto.

Ésta es una expresión muy parecida a la ley de Ohm ($I=\Delta V/R$)

- Intensidad de corriente I → caudal Q,
- Diferencia de potencial ΔV → caída de presión $p_1 - p_2$,
- Resistencia R → resistencia hidrodinámica R_H (resistencia al flujo).

4.3.3 Circulación sanguínea

El sistema circulatorio de los animales

En los organismos complejos (animales y plantas mayores de 1 mm) los nutrientes, o los productos de desecho, no llegan a, o salen de, las células por difusión directa sino mediante un sistema circulatorio que transporta los nutrientes y otros materiales a todo el organismo.

En las plantas superiores el transporte se hace mediante la savia, cuyo movimiento tiene que ver con *fenómenos superficiales* y *propiedades de las disoluciones*, según veremos.

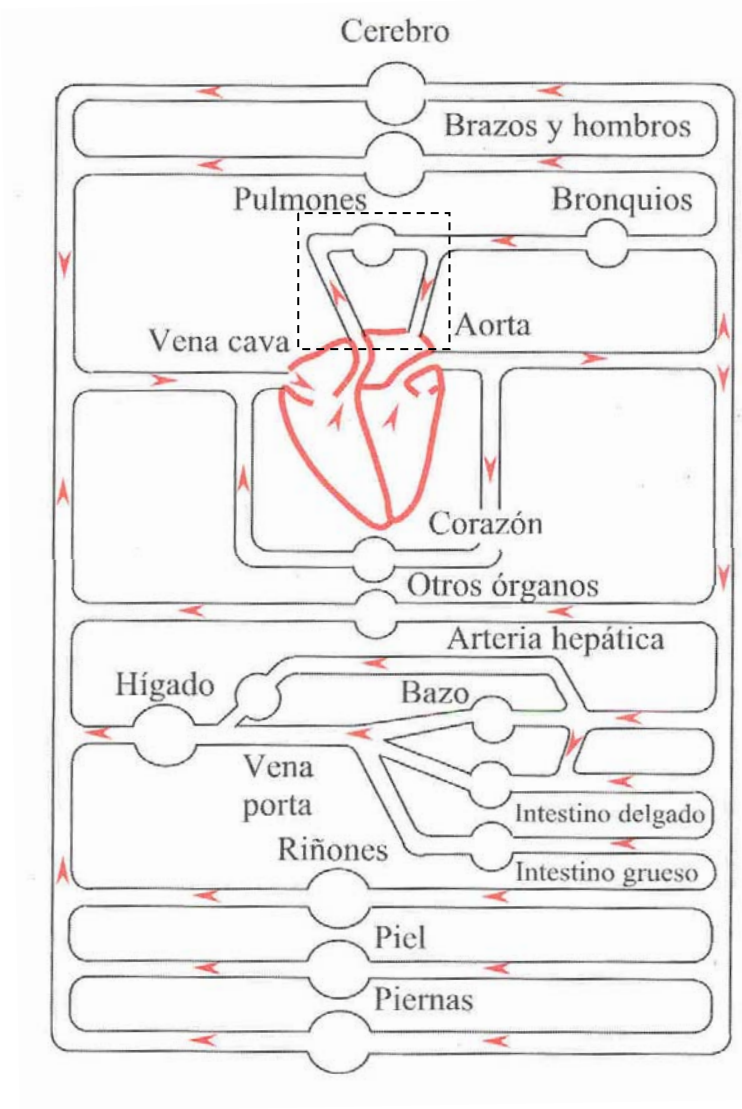
En los animales el sistema circulatorio puede ser abierto (muchos invertebrados: el corazón *bombea* la hemolinfa a través de una arteria a una cavidad llamada hemocele donde baña directamente a los tejidos) o cerrado (los cefalópodos y los vertebrados: el corazón bombea la sangre a través de un circuito cerrado formado por arterias, capilares y venas que la devuelven al corazón).

Aquí nos centraremos en el sistema circulatorio de los mamíferos.

El sistema circulatorio de los mamíferos (el humano)

Dos subsistemas: pulmonar y periférico y un corazón (casi dos en uno).

La sangre sale del corazón por las arterias y vuelve a él por las venas.



La sangre sale del corazón pobre en oxígeno por la arteria pulmonar, recoge el oxígeno en los pulmones y entra en el corazón por la vena pulmonar.

La arteria aorta sale del corazón con sangre rica en oxígeno, que se lleva por el sistema periférico a los tejidos, y es devuelta al corazón (pobre en oxígeno) por la vena cava.

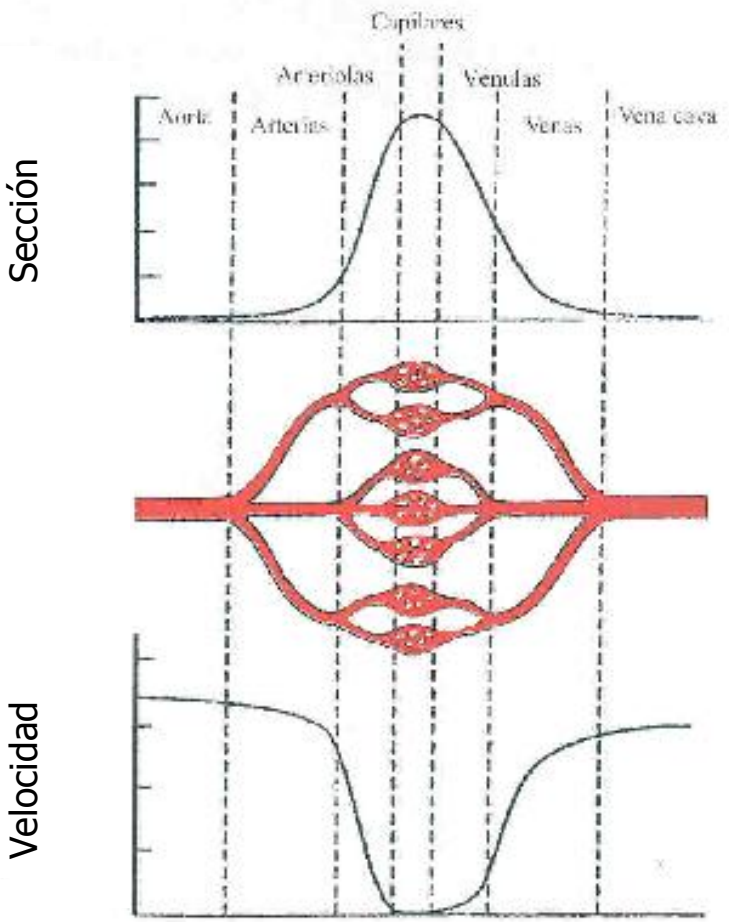
Los capilares están en contacto con todos los tejidos y sus paredes muy finas permiten la transferencia de materiales con las células.

La sangre se mueve por diferencias de presión, impulsada por los latidos del corazón controlados eléctricamente: contracciones (*sístoles*) y dilataciones (*diástoles*) sucesivas, que expulsan y atraen la sangre del corazón, respectivamente.

Velocidades y secciones en el sistema circulatorio

Caudal Q = 83 cm^3/s ; V = 5 litros (lo que bombea el corazón en reposo en 1 min)

$$Q = S\bar{v} \Leftrightarrow \bar{v} = \frac{Q}{S}$$ (téngase en cuenta que hay estrechamientos y ramificaciones)



(sistema periférico)

Secciones:

Aorta: 2.5 cm^2 (r_{aorta}=9 mm)

Arterias: 20 cm^2
(ramificaciones: 200 de 0.1 cm^2 cada una)

Capilares: 2500 cm^2
(ramificaciones: 5 mil millones
de 5×10^{-7} cm^2 cada uno)

Velocidades medias:

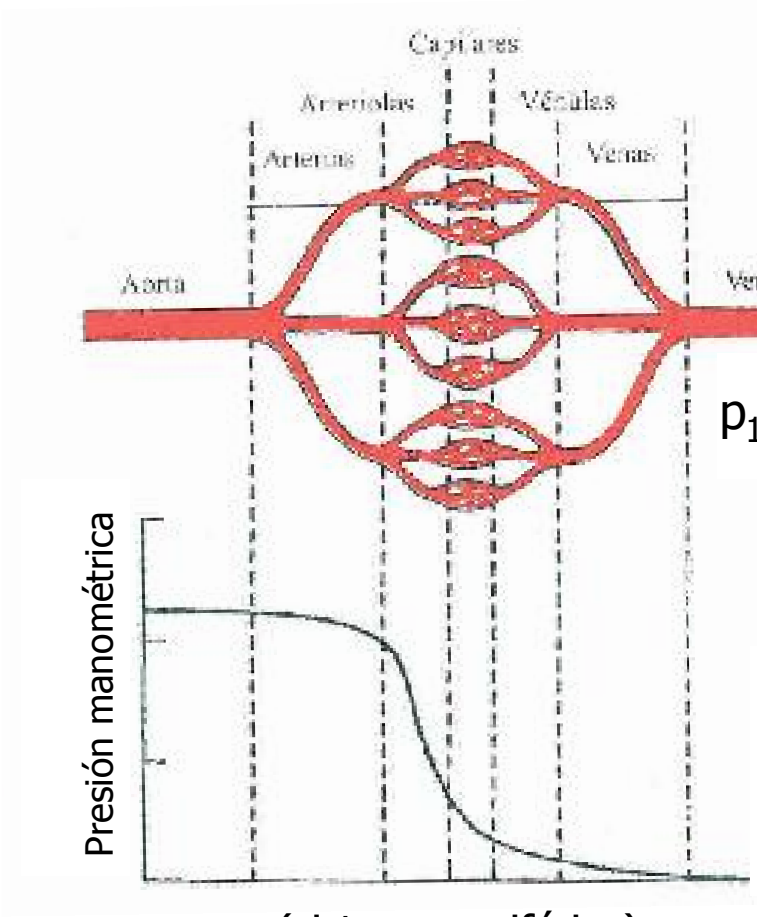
Aorta: 33 cm/s

Arterias: 4.1 cm/s

Capilares: 0.033 cm/s

Pérdidas de presión debidas *sólo* a la viscosidad

Presión manométrica (mm Hg)	Salida	(arteria)	Entrada	(vena)
Sistema periférico	100	(aorta)	0	(cava)
Sistema pulmonar	13	(pulmonar)	0	(pulmonar)



(sistema periférico)

En el sistema periférico, la mayor sobrepresión se acumula en la zona arterial, siendo muy pequeña en la zona venosa (en el pulmonar, es mitad y mitad, aproximadamente):

$$p_1 - p_2 = \frac{8\eta L}{\pi R^4} Q$$

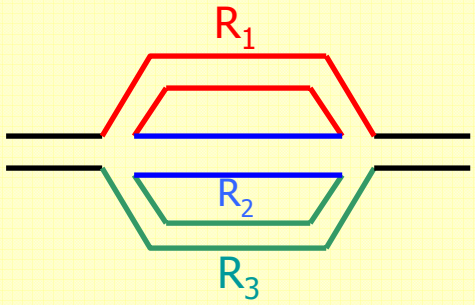
Aorta:	3 mm Hg
Arterias:	17 mm Hg
Arteriolas:	50 mm Hg
Capilares:	20 mm Hg
Vénulas y venas:	10 mm Hg

En la zona venosa la mayor parte de la sangre: de ahí se saca en las donaciones (sale lentamente).
Las venas poseen válvulas que se abren o cierran en contracciones y dilataciones para devolver la sangre al corazón venciendo presión hidrostática (varices; mareos y embolsamientos desaparecen tumbados)

Asociación de conductos (por ejemplo capilares sanguíneos):

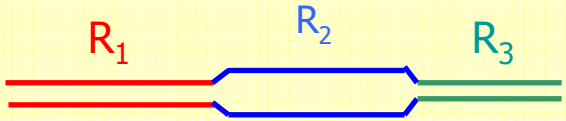
El sistema circulatorio del cuerpo es una red compleja de vasos sanguíneos conectados. Se pueden aplicar los mismos métodos que en circuitos eléctricos para calcular la resistencia global (resistencia equivalente) de dos o más conductos conectados en serie o en paralelo.

Paralelo



$$\frac{1}{R_H} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

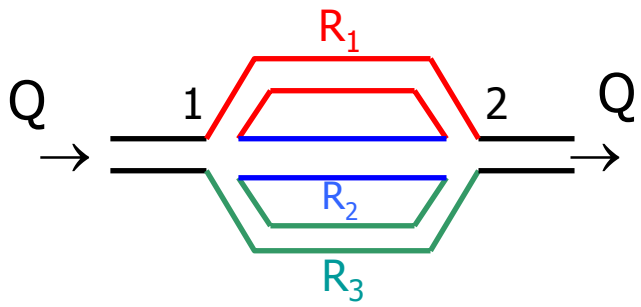
Serie



$$R_H = R_1 + R_2 + R_3$$

Demostración

Paralelo (la pérdida de presión es la misma en todos, el caudal NO)

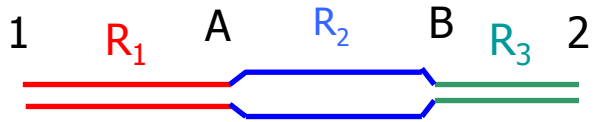


$$Q = Q_1 + Q_2 + Q_3$$

$$\frac{p_1 - p_2}{R_H} = \frac{p_1 - p_2}{R_1} + \frac{p_1 - p_2}{R_2} + \frac{p_1 - p_2}{R_3}$$

$$\frac{1}{R_H} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

Serie (por todos circula el mismo Q)



$$p_1 - p_2 = (p_1 - p_A) + (p_A - p_B) + (p_B - p_2)$$

$$Q\,R_H = Q\,R_1 + Q\,R_2 + Q\,R_3$$

$$R_H = R_1 + R_2 + R_3$$

Resistencia al flujo sanguíneo

Caudal: $Q = 83\ \text{cm}^3/\text{s}$

Caída de presión (sistema periférico):

$$p_1 - p_2 = 100\ \text{mm Hg} = 100\ \text{mm Hg}\ \frac{1\ \text{atm}}{760\ \text{mm Hg}}\ \frac{1.013\times10^5\ \text{Pa}}{1\ \text{atm}} = 1.33\times10^4\ \text{Pa}$$

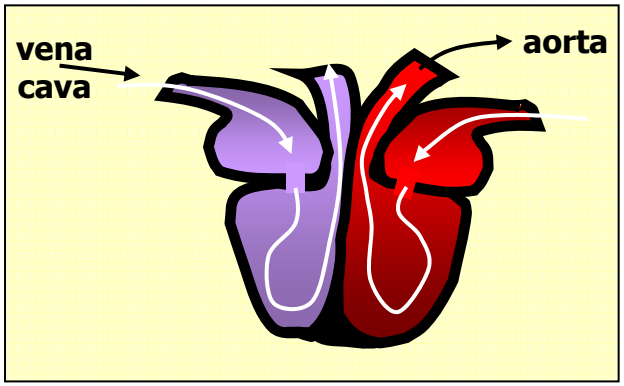
Resistencia total del sistema circulatorio:

$$R_H = \frac{p_1 - p_2}{Q} = \frac{1.33\times10^4\ \text{Pa}}{83\times10^{-6}\ \text{m}^3/\text{s}} = 1.6\times10^8\ \text{N s m}^{-5}\ \ (= 1.2\ \text{torr s cm}^{-3})$$

- Si R_H crece de forma anormal (obstrucción) debe aumentar la presión para mantener el caudal (hipertensión).
- R_H disminuye manteniéndose la presión constante al hacer ejercicio físico (vasodilatación) para aumentar el caudal (se necesita para la regulación térmica y para una mayor oxigenación).

En ambos casos, el corazón realizará mayor trabajo que en condiciones normales…

Potencia cardiaca



La potencia mínima P desarrollada por el corazón para mover un caudal Q venciendo la caída de presión p debida a la viscosidad es:

$$P_{vis} = F\,\bar{v} = p\,S\,\bar{v} = p\,Q = R_H Q^2 = 1.10\ \text{W}$$

Suponiendo un rendimiento muscular del 25% esto implica un consumo mínimo de 4.4 W.

Vemos que efectivamente la potencia que desarrolla el corazón es mayor cuando aumenta la presión, el caudal o la resistencia al flujo.

Además el corazón debe desarrollar una potencia (cinemática) para impulsar la sangre por la aorta con $v_2 = 33$ cm/s partiendo de $v_1 = 0$:

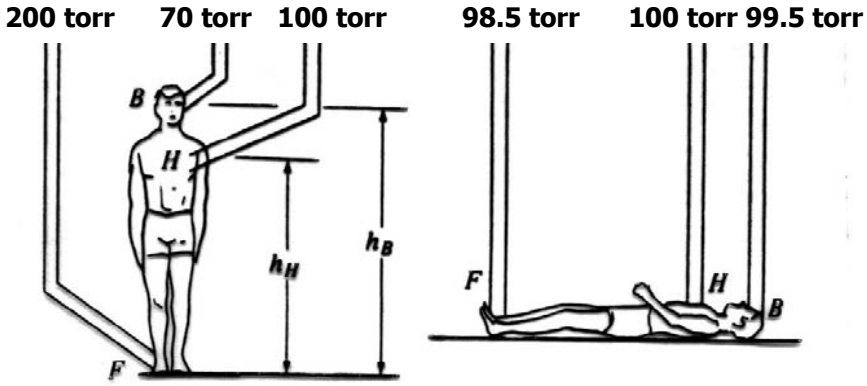
$$P_{cin} = \tfrac{1}{2}\rho(v_2^2 - v_1^2)\,Q = 4.75\times10^{-3}\ \text{W} \Rightarrow P_{tot} = P_{vis} + P_{cin} \approx P_{vis}$$

Vemos que un 99.5% de la potencia cardiaca se invierte en contrarrestar la fricción en el sistema circulatorio debida a la viscosidad de la sangre.

Nota: hemos considerado sólo el sistema periférico (lado izquierdo del corazón). La potencia del lado derecho (sistema pulmonar) es mucho menor (compruébese).

Cambios de presión debidos a gravedad y viscosidad

Si ignoramos los efectos de la viscosidad obtenemos las presiones hidrostáticas, debidas exclusivamente a la acción de la gravedad (diferencias de altura)



Presión hidrostática manométrica promediada a lo largo del ciclo cardíaco

B: cerebro
H: corazón
F: pies

Cuando la persona está de pie, las presiones en la cabeza, cerca del corazón y en los pies son muy distintas.

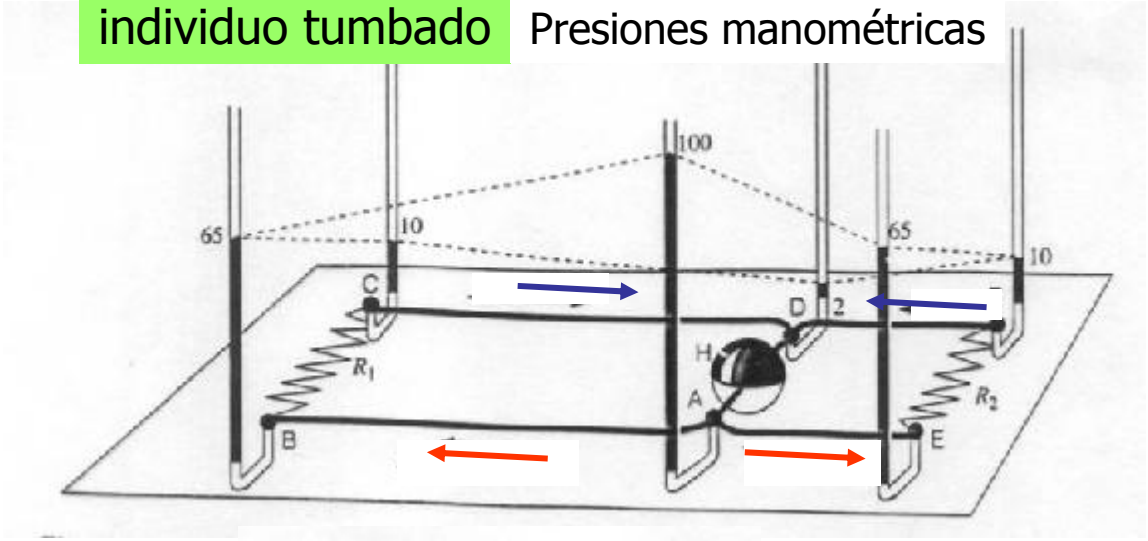
Veamos ahora el efecto conjunto de gravedad y viscosidad (mostraremos sólo el sistema periférico).

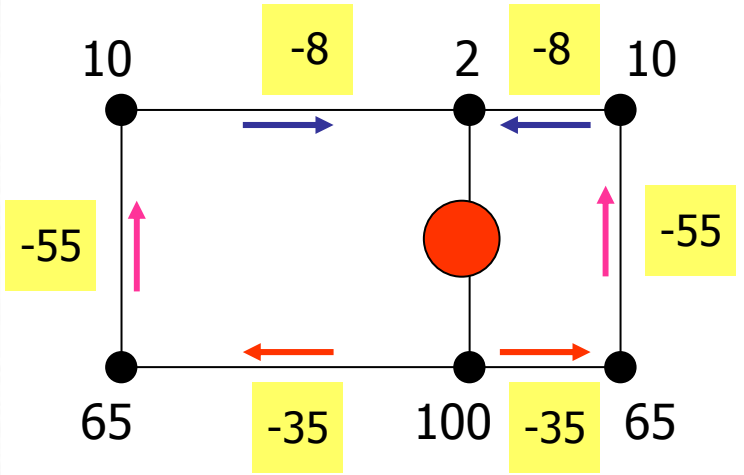
Sistema periférico

Δp debidas a gravedad viscosidad (mm Hg)

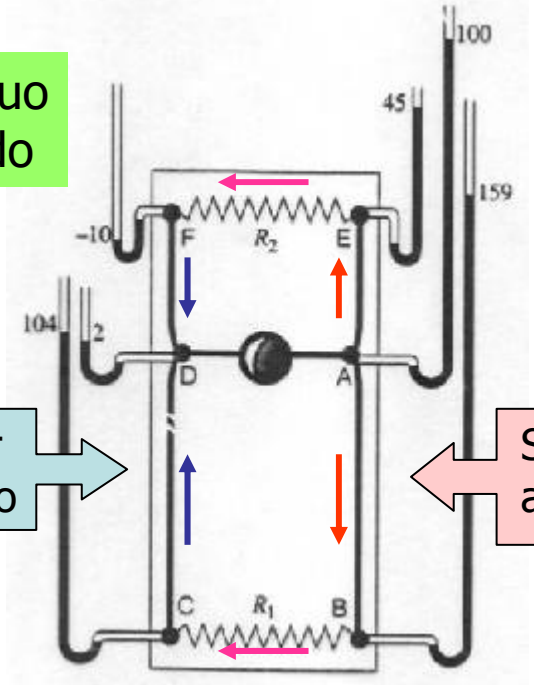
individuo tumbado

Presiones manométricas



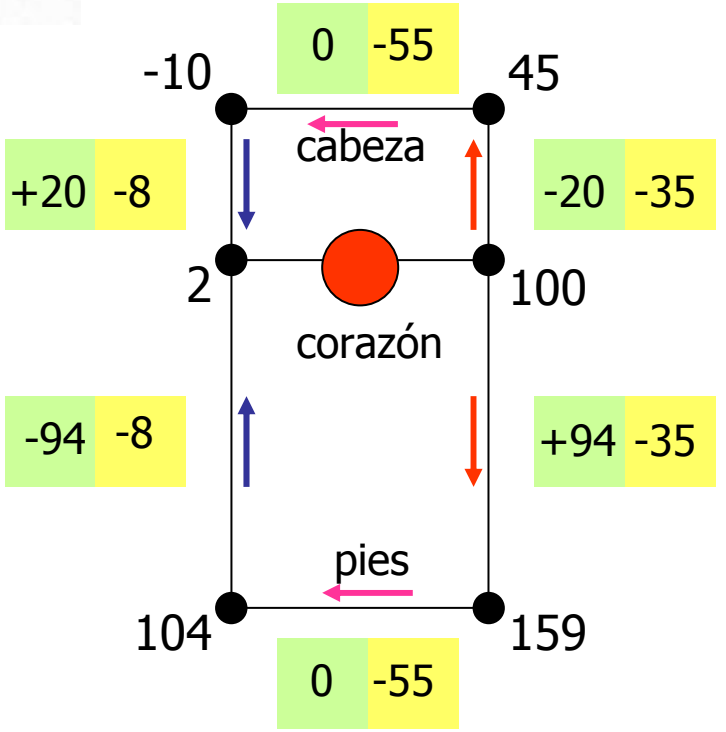


individuo erguido



Sector venoso

Sector arterial



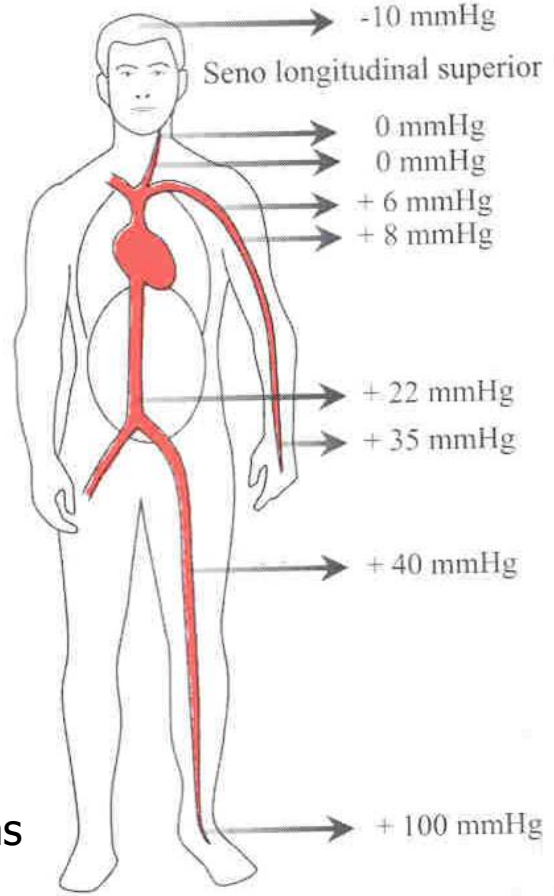
Casi todo el torrente circulatorio está a mayor presión que la atmósfera (presión manométrica positiva): sale sangre al pinchar un vaso.

Si se mide la presión en las arterias principales (pérdidas por viscosidad aún pequeñas), el valor se debe principalmente a la altura.

Pero: las presiones (debido a la viscosidad) se reducen mucho al llegar a las venas.

Así, en la zona venosa del corazón p=0. En la vena del pie, lo que aumenta por gravedad *casi* se pierde por viscosidad.

Nótese que en el sistema venoso hay puntos con presión manométrica negativa (cerebro), lo que significa que una incisión en una de estas venas produciría la entrada de aire cortando la circulación (riesgo de embolia).



Presiones venosas manométricas

4.3.4 Ley de Stokes y sedimentación

Cuando un cuerpo se mueve en el seno de un fluido viscoso experimenta una fuerza de rozamiento o de arrastre F_a, que se opone al movimiento. Para cuerpos pequeños moviéndose a velocidades pequeñas, esta fuerza es proporcional a v (resultado experimental).

La expresión de la fuerza se puede deducir mediante análisis dimensional. Para un cuerpo de tamaño r en un fluido de densidad ρ y viscosidad η:

$$\left.\begin{array}{l} F_a \propto r^a \rho^b \eta^c v \\ [F_a] = MLT^{-2} \\ [\eta] = ML^{-1}T^{-1} \\ [r] = L \\ [\rho] = ML^{-3} \\ [v] = LT^{-1} \end{array}\right\} \Rightarrow \begin{array}{c} MLT^{-2} = M^{b+c}L^{a-3b-c+1}T^{-c-1} \\ \left.\begin{array}{l} 1 = b + c \\ 1 = a - 3b - c + 1 \\ -2 = -c - 1 \end{array}\right\} \Rightarrow \left.\begin{array}{l} a = 1 \\ b = 0 \\ c = 1 \end{array}\right\} \Rightarrow F_a \propto r\eta v \\ \text{(independiente de } \rho) \end{array}$$

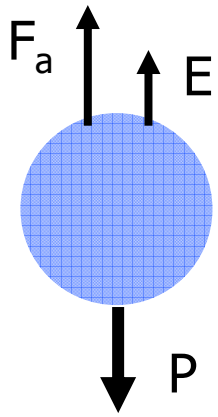
La constante de proporcionalidad (adimensional) para un cuerpo esférico de radio r fue hallada por Stokes:

$$F_a = 6\pi r\eta v$$

Ley de Stokes

Importante en el estudio del movimiento de **partículas pequeñas** en disolución

Expresión útil para analizar procesos de sedimentación. Ejemplo: en una muestra de sangre en reposo, los glóbulos rojos, más pesados que el plasma, caen lentamente hacia el fondo.



$$\Sigma F = P - E - F_a = ma$$

Peso : $mg = \rho_c V g = \rho_c \frac{4}{3}\pi r^3 g$ $\quad \rho_c$ = densidad del cuerpo

Empuje : $E = \rho_f V g = \rho_f \frac{4}{3}\pi r^3 g$ $\quad \rho_f$ = densidad del fluido

Arrastre : $F_a = 6\pi r \eta v$ $\quad v$ = velocidad

La velocidad límite (cte) se alcanza cuando la fuerza de arrastre es contrarrestada por el peso y el empuje $\Rightarrow$ a=0.

Cuando se alcanza el equilibrio, $F_a = P - E \Rightarrow F_a = 6\pi r \eta v_L = (\rho_c - \rho_f)\frac{4}{3}\pi r^3 g$

Esta expresión nos permite hallar la velocidad de sedimentación (límite) de un cuerpo esférico en un fluido (cuando el peso iguala a empuje y F_a):

$$v_s = \frac{2r^2 g}{9\eta}(\rho_c - \rho_f)$$

(v_s seguirá constante, pues las fuerzas se anulan)

Puede calcularse que esta velocidad límite se alcanza en muy poco tiempo.
En la práctica, ésta es la velocidad a la que se produce la sedimentación.

Si hay moléculas de diferentes tamaños tendrán diferentes valores de v_s .
$\Rightarrow$ Permite identificar los diferentes componentes sólidos en suspensión.

La sedimentación es tanto más rápida cuanto mayor sea $(\rho_c - \rho_f)$.
Si la diferencia de densidades es muy pequeña, la sedimentación pasiva es lenta. Por ello se utilizan las centrífugas.

Ejemplo: glóbulo rojo de $r = 2\times10^{-6}$ m y $\rho_c = 1.3\times10^{3}$ kg/m^3 en plasma sanguíneo de $\rho = 1.06\times10^{3}$ kg/m^3 y $\eta = 1.8\times10^{-3}$ kg m^{-1} s^{-1}:

$$v_s = 1.16\times10^{-6}\ \text{m/s}$$

Lento: 1 cm en 2 h 23 min

Si en cambio la suspensión se introduce en una centrífuga con aceleración centrípeta $\omega^2 r = 10^3 g$ (ω: velocidad angular de rotación; r: distancia al centro),

$$v_s' = 10^3 v_s \Rightarrow t' = 10^{-3} t = 8.6\,\text{s}$$

La ley de Stokes es válida para v pequeña. Más concretamente cuando el número de Reynolds asociado al cuerpo de diámetro D (análogo al definido para un fluido en un tubo) sea menor que la unidad:

$$N_R = \frac{\rho v D}{\eta} = \frac{2\rho v r}{\eta} < 1$$

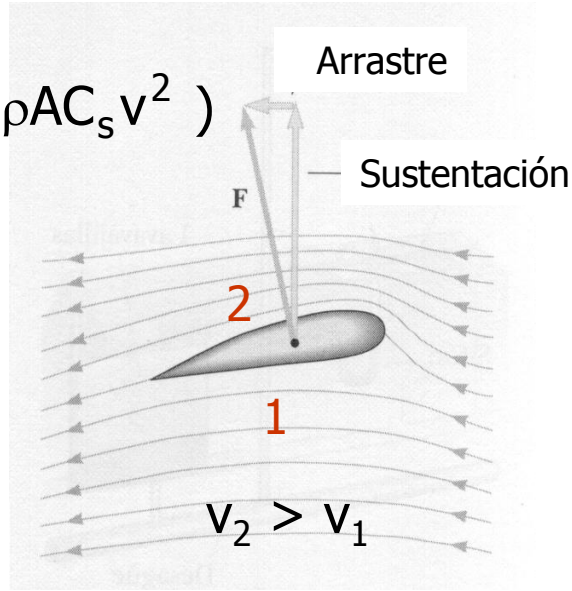
(se cumple la ley de Stokes: cuerpos y velocidades pequeñas)

- Si $N_R > 1$ (altas velocidades, objetos grandes) la viscosidad es irrelevante y la fuerza de arrastre es proporcional a v^2:

$$F_a = \tfrac{1}{2}\rho A C_a v^2$$

(analogía con sustentación: $F_s = \tfrac{1}{2}\rho A C_s v^2$)

Mejor coeficiente de arrastre C_A pequeño para aerodinámica de coches, aviones …



La velocidad límite que se alcanza en este caso (despreciemos el empuje: $\rho_c >> \rho$):

$$v_L = \sqrt{\frac{2mg}{\rho A C_a}}$$

Ejemplo: v_L en el aire:

Objeto ($C_a \approx 1$)	masa	A frontal	v_L	N_R
Gota lluvia	4×10^{-6} kg	3×10^{-6} m^2	4.6 – 6.5 m/s	4×10^2
Gota granizo	4×10^{-3} kg	3×10^{-4} m^2	14 – 20 m/s	10^4
Persona caída vertical	75 kg	0.6 m^2	44 – 63 m/s	4×10^6